Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Абдуллахи Шугофа

2026-03-26

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Переход к системе первого порядка

4. Постановка задачи

5. Базовые эксперименты

6. Параметрическое исследование

7. Анализ вычислений

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать динамику гармонического осциллятора и выявить особенности его поведения в различных режимах:

1. при отсутствии затухания;

1.1 Цель работы

Проанализировать динамику гармонического осциллятора и выявить особенности его поведения в различных режимах:

1. при отсутствии затухания;
2. при наличии демпфирования;

1.1 Цель работы

Проанализировать динамику гармонического осциллятора и выявить особенности его поведения в различных режимах:

1. при отсутствии затухания;
2. при наличии демпфирования;
3. при действии внешней периодической силы.

1.2 Задание

1. Получить решение для системы без потерь энергии.

1.2 Задание

1. Получить решение для системы без потерь энергии.
2. Исследовать модель с затуханием и построить её решение.

1.2 Задание

1. Получить решение для системы без потерь энергии.
2. Исследовать модель с затуханием и построить её решение.
3. Построить фазовый портрет затухающей системы.

1.2 Задание

1. Получить решение для системы без потерь энергии.
2. Исследовать модель с затуханием и построить её решение.
3. Построить фазовый портрет затухающей системы.
4. Рассмотреть модель с внешним воздействием.

1.2 Задание

1. Получить решение для системы без потерь энергии.
2. Исследовать модель с затуханием и построить её решение.
3. Построить фазовый портрет затухающей системы.
4. Рассмотреть модель с внешним воздействием.
5. Проанализировать вынужденные колебания и соответствующий фазовый портрет.

2. 2. Теоретические сведения

Данная модель описывает широкий класс колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата или состояние системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Данная модель описывает широкий класс колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата или состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;

2.1 Гармонический осциллятор

Данная модель описывает широкий класс колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата или состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Гармонический осциллятор

Данная модель описывает широкий класс колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата или состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Осциллятор без затухания

В отсутствии потерь энергии система описывается:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Движение является периодическим, а энергия остаётся неизменной.

2.3 Осциллятор с затуханием

С учётом потерь:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Амплитуда колебаний убывает, и система со временем достигает равновесия.

2.4 Осциллятор с внешней силой

При наличии внешнего воздействия:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Даже при затухании возникают устойчивые вынужденные колебания.

3. 3. Переход к системе первого порядка

3.1 Без затухания

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

3.2 С затуханием

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.3 С внешней силой

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Используются:

$$x_0 = 0.5, \qquad y_0 = -1.5$$

Промежуток времени:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

4.1 Модель 1

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

4.2 Модель 2

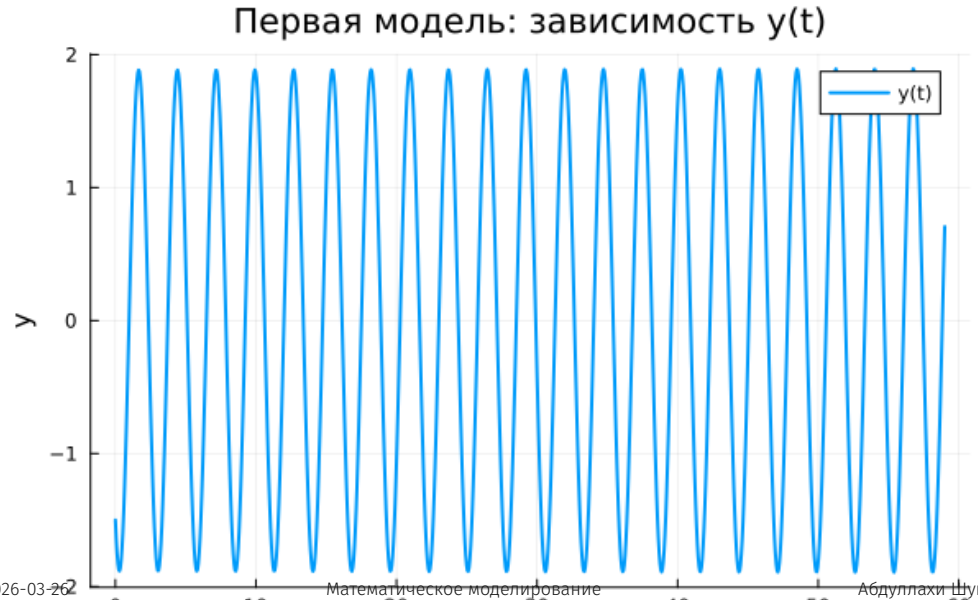
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

4.3 Модель 3

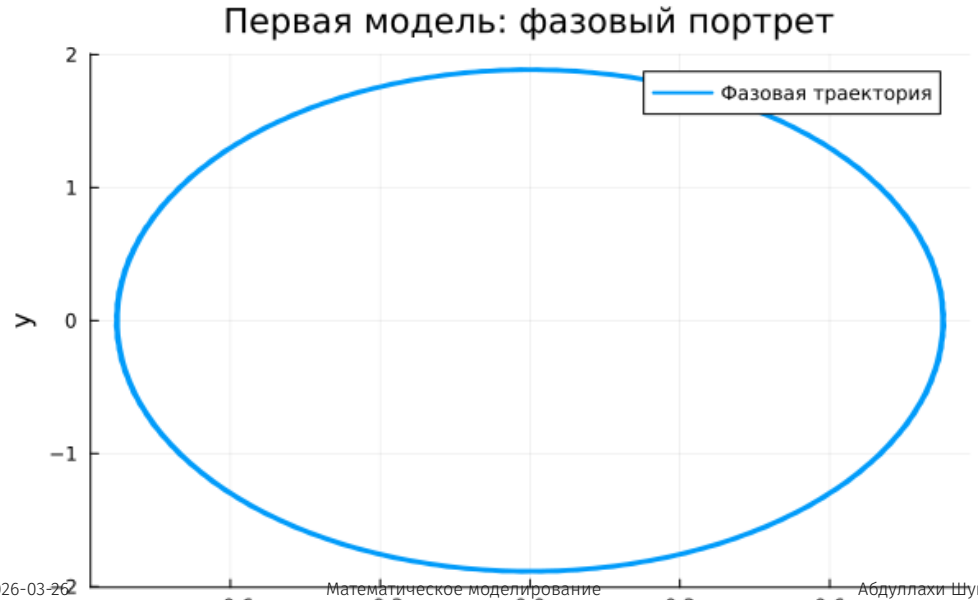
$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8\sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

5.1 Первая модель: решение



5.2 Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

Наблюдается устойчивое периодическое движение без изменения амплитуды.

Особенности:

- колебания сохраняют форму;

Система соответствует идеальному осциллятору.

5.3 Первая модель: анализ

Наблюдается устойчивое периодическое движение без изменения амплитуды.

Особенности:

- колебания сохраняют форму;
- энергия не уменьшается;

Система соответствует идеальному осциллятору.

5.3 Первая модель: анализ

Наблюдается устойчивое периодическое движение без изменения амплитуды.

Особенности:

- колебания сохраняют форму;
- энергия не уменьшается;
- траектория замкнута;

Система соответствует идеальному осциллятору.

5.3 Первая модель: анализ

Наблюдается устойчивое периодическое движение без изменения амплитуды.

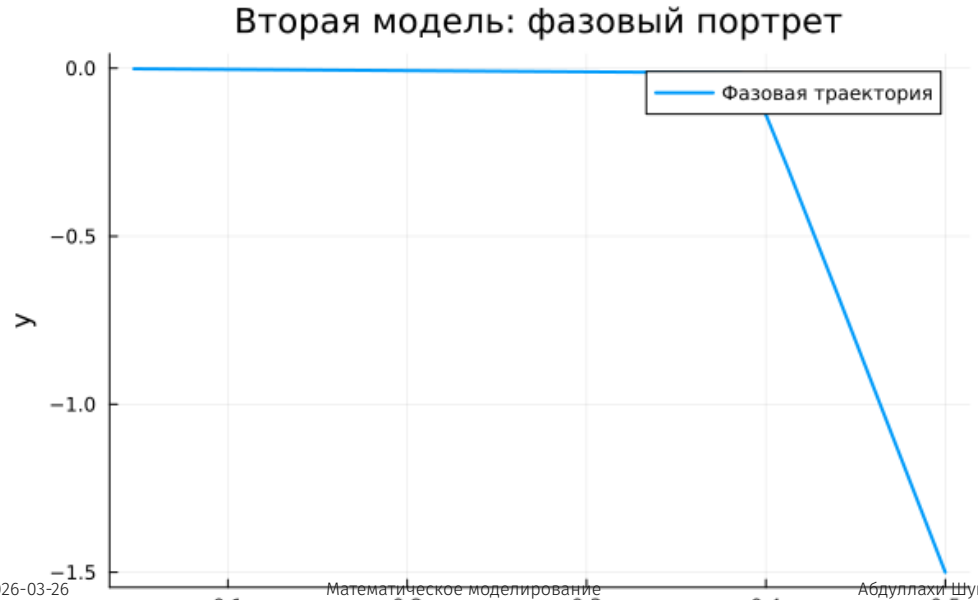
Особенности:

- колебания сохраняют форму;
- энергия не уменьшается;
- траектория замкнута;
- движение повторяется.

Система соответствует идеальному осциллятору.

5.4 Вторая модель: решение

5.5 Вторая модель: фазовый портрет



5.6 Вторая модель: анализ

Колебания быстро исчезают.

Характерные черты:

- резкое уменьшение амплитуды;

Система демонстрирует затухающий режим.

5.6 Вторая модель: анализ

Колебания быстро исчезают.

Характерные черты:

- резкое уменьшение амплитуды;
- быстрый переход к нулю;

Система демонстрирует затухающий режим.

5.6 Вторая модель: анализ

Колебания быстро исчезают.

Характерные черты:

- резкое уменьшение амплитуды;
- быстрый переход к нулю;
- сжатие фазовой траектории;

Система демонстрирует затухающий режим.

5.6 Вторая модель: анализ

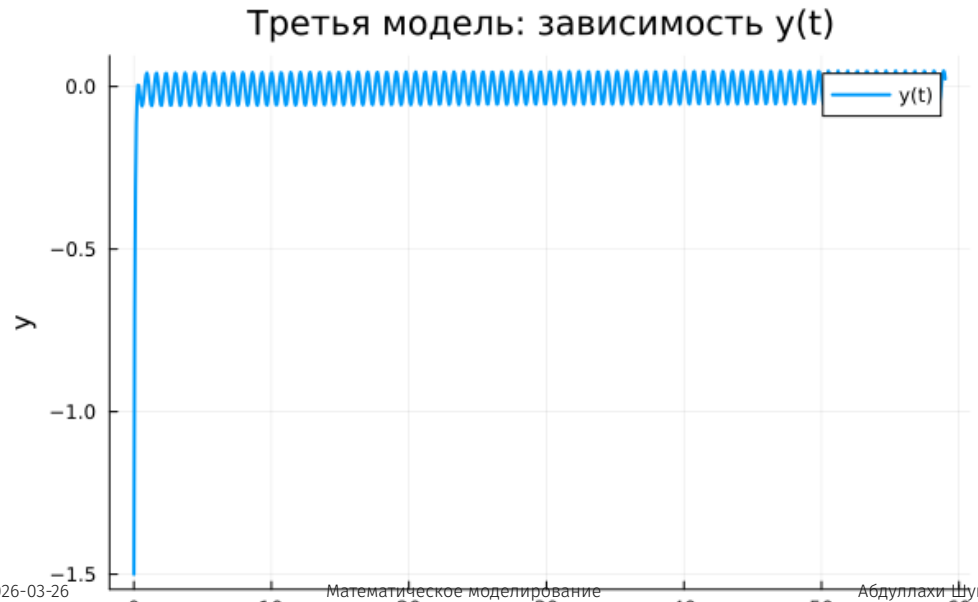
Колебания быстро исчезают.

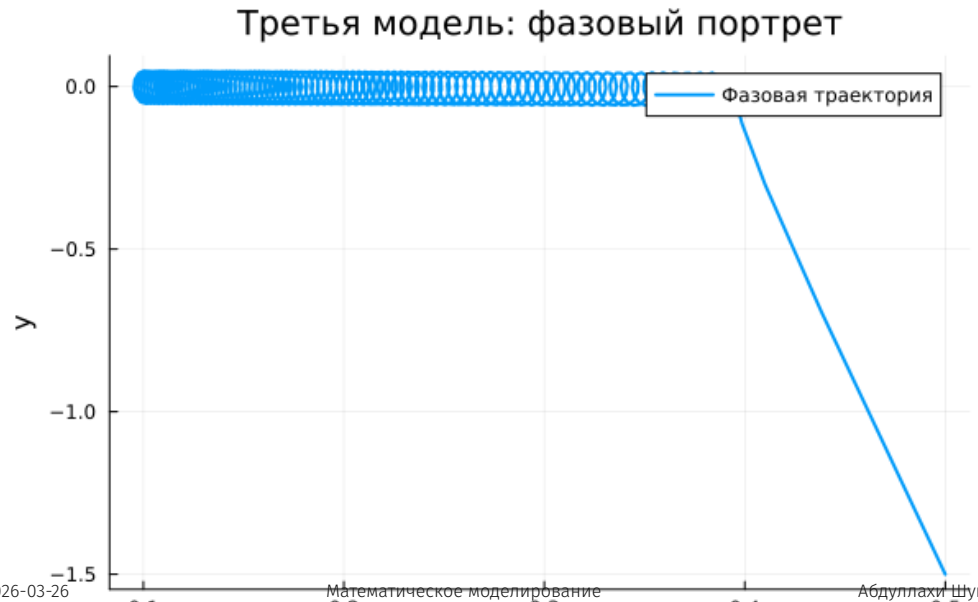
Характерные черты:

- резкое уменьшение амплитуды;
- быстрый переход к нулю;
- сжатие фазовой траектории;
- устойчивое равновесие.

Система демонстрирует затухающий режим.

5.7 Третья модель: решение




Третья модель: фазовый портрет
Фазовая траектория
y
0.0
−0.5
−1.0
−1.5

5.9 Третья модель: анализ

Наблюдается сочетание затухания и внешнего воздействия.

Результаты:

- формируются устойчивые вынужденные колебания;

Система выходит на стационарный режим.

5.9 Третья модель: анализ

Наблюдается сочетание затухания и внешнего воздействия.

Результаты:

- формируются устойчивые вынужденные колебания;
- амплитуда мала, но не исчезает;

Система выходит на стационарный режим.

5.9 Третья модель: анализ

Наблюдается сочетание затухания и внешнего воздействия.

Результаты:

- формируются устойчивые вынужденные колебания;
- амплитуда мала, но не исчезает;
- движение поддерживается внешней силой;

Система выходит на стационарный режим.

5.9 Третья модель: анализ

Наблюдается сочетание затухания и внешнего воздействия.

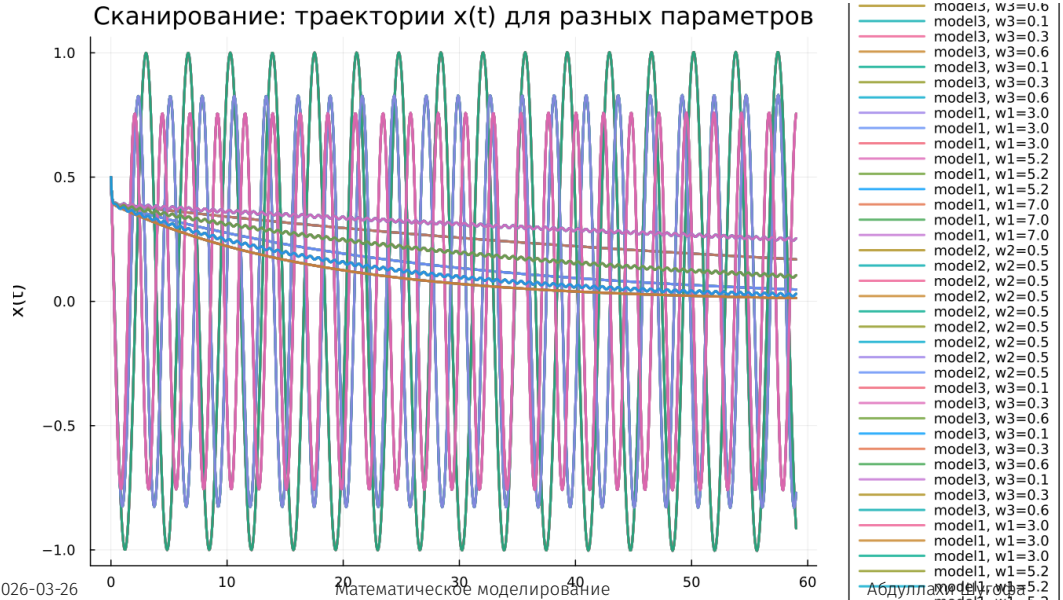
Результаты:

- формируются устойчивые вынужденные колебания;
- амплитуда мала, но не исчезает;
- движение поддерживается внешней силой;
- фазовая траектория ограничена.

Система выходит на стационарный режим.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$



6.2 Анализ

Изменение параметров приводит к:

- изменению частоты в первой модели;

6.2 Анализ

Изменение параметров приводит к:

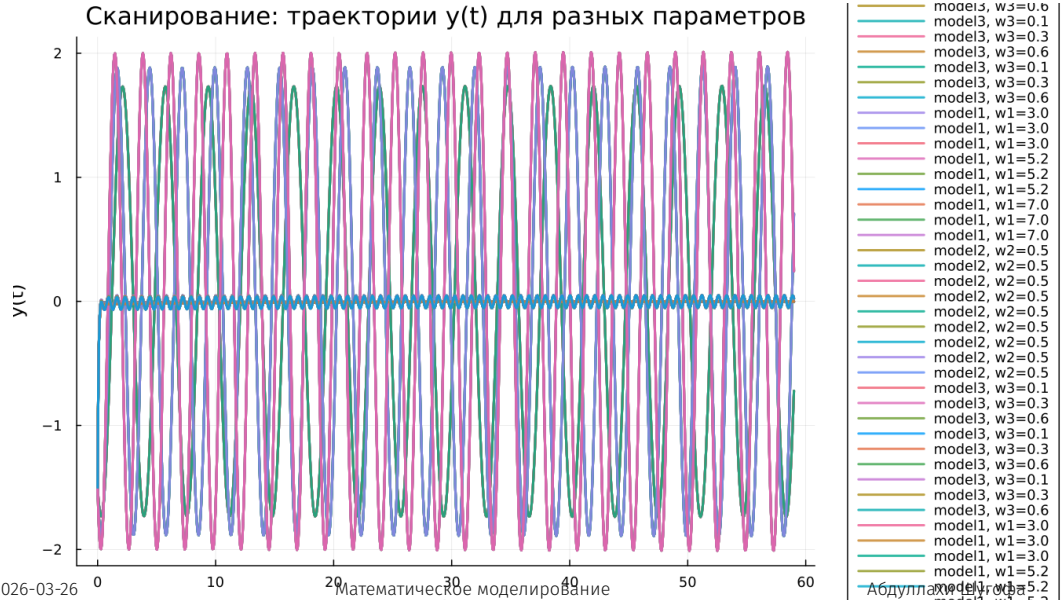
- изменению частоты в первой модели;
- изменению скорости затухания во второй;

6.2 Анализ

Изменение параметров приводит к:

- изменению частоты в первой модели;
- изменению скорости затухания во второй;
- изменению характеристик вынужденного режима в третьей.

6.3 Траектории $y(t)$



6.4 Анализ

Поведение аналогично:

- устойчивые колебания;

6.4 Анализ

Поведение аналогично:

- устойчивые колебания;
- быстрое затухание;

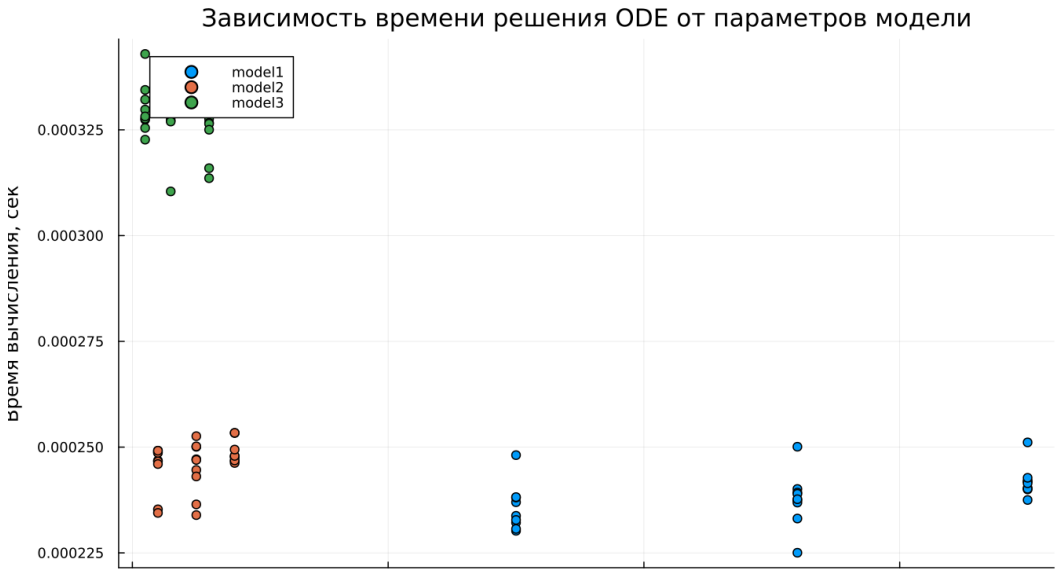
6.4 Анализ

Поведение аналогично:

- устойчивые колебания;
- быстрое затухание;
- вынужденные колебания.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация

- минимальное время — первая модель;

Различия связаны со сложностью уравнений.

7.2 Интерпретация

- минимальное время — первая модель;
- умеренное — вторая;

Различия связаны со сложностью уравнений.

7.2 Интерпретация

- минимальное время — первая модель;
- умеренное — вторая;
- максимальное — третья.

Различия связаны со сложностью уравнений.

8. 8. Анализ итоговой метрики

8.1 Метрика

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 График

Зависимость norm_final от параметра модели
model1
model2
model3
norm_final
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
2
4
6

8.3 Интерпретация

- первая модель: значение остаётся значительным;

8.3 Интерпретация

- первая модель: значение остаётся значительным;
- вторая: стремится к нулю;

8.3 Интерпретация

- первая модель: значение остаётся значительным;
- вторая: стремится к нулю;
- третья: малое, но ненулевое значение.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет колебания.

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет колебания.
2. Демпфирование приводит к затуханию.

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет колебания.
2. Демпфирование приводит к затуханию.
3. Внешняя сила поддерживает движение.

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет колебания.
2. Демпфирование приводит к затуханию.
3. Внешняя сила поддерживает движение.
4. Параметры существенно влияют на динамику.

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет колебания.
2. Демпфирование приводит к затуханию.
3. Внешняя сила поддерживает движение.
4. Параметры существенно влияют на динамику.
5. Численные методы эффективны.

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет колебания.
2. Демпфирование приводит к затуханию.
3. Внешняя сила поддерживает движение.
4. Параметры существенно влияют на динамику.
5. Численные методы эффективны.
6. Метрика norm_final отражает характер процессов.